

Estatística

1 Introdução

Quando em determinado problema, tem-se a necessidade de estudar simultaneamente uma série de variáveis que podem ser associadas a um determinado fenômeno, diz-se que este seria um problema de **análise multivariada**. Desta maneira, qualquer método estatístico que permita a análise simultânea de duas ou mais variáveis pode ser considerado como pertencente ao campo da estatística multivariada.

A importância dos métodos multivariados é devido à sua aplicação em diversas áreas do conhecimento como medicina e saúde, sociologia, economia e negócios, educação, biologia, estudos ambientais, meteorologia, geologia, psicologia, esporte, dentre outros.

1.1 Definição

Definição 1 (Estatística Multivariada):

A Estatística Multivariada consiste em um conjunto de métodos estatísticos utilizados em situações nas quais várias variáveis são medidas simultaneamente, em cada elemento amostral.

2 Classificação das Técnicas

Basicamente, a Estatística Multivariada se divide em dois grupos:

- Técnicas exploratórias (redução/síntese da informação)
- Técnicas inferenciais

2.1 Técnicas exploratórias

Incluem:

- Análise de Componentes Principais (ACP)
- Análise de Correspondência
- Correlação Canônica
- Análise Fatorial
- Análise de Agrupamentos
- Análise Discriminante

2.2 Técnicas inferenciais

Incluem:

- Estimação de parâmetros
- Testes de hipóteses
- ANOVA multivariada
- Regressão multivariada

3 Análise de Componentes Principais (ACP)

A transformação é dada por:

$$C_j = e_{1j}X_1 + e_{2j}X_2 + \cdots + e_{pj}X_p$$

4 Correlação Canônica

$$S = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix}$$

5 Análise Fatorial (AF)

$$(Y_j - \bar{Y}_j) = a_{j1}F_1 + \cdots + a_{jm}F_m + e_j$$

6 Definições Fundamentais

6.1 Vetor Aleatório

$$X = [X_1, X_2, \dots, X_p]^T$$

6.2 Vetor de Médias

$$\mu = [\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_p]^T$$

6.3 Variância

$$Var(X_i) = \sigma_{ii}$$

6.4 Covariância

$$Cov(X_i, X_j) = \sigma_{ij}$$

6.5 Correlação

$$\rho_{ij} = \frac{\sigma_{ij}}{\sqrt{\sigma_{ii}\sigma_{jj}}}$$